

Clifford-BEM: Zusammenfassung der Vorarbeiten

Ergebnisse zu AP 1 (Theorie), AP 2 (Diskretisierung) und AP 3 (Kompression)

Stand: Arbeitspapiere AP1 v0.27, AP2 v0.3, AP3 v0.5; C++-Kern v0.22

Vorbemerkung

Dieses Dokument fasst die Ergebnisse der drei Arbeitspapiere zusammen. Die Statusmarken bedeuten:

- [bewiesen]: vollständiger Beweis im Arbeitspapier.
- [exakt]: symbolische Identität, maschinell auf null gekürzt.
- [numerisch]: durch Rechnungen belegt.
- [Vermutung]: offen.

Alle Beweise sind vorläufig und vor einer Veröffentlichung unabhängig zu prüfen. Die Literaturangaben in den Arbeitspapieren sind ungeprüft. Die numerischen Ergebnisse stammen aus Python-Prototypen mit 3 GB Arbeitsspeicher; das begrenzt die erreichbaren Netzgrößen.

Die wichtigsten Ergebnisse.

1. Die Formulierung $T_1 = E_2^+ + E_1^- J$ ist für alle passiven Medien frei von künstlichen Resonanzen, auch für verlustfreie Metalle. Die naheliegende Alternative $E_2^+ + J^{-1} E_1^- J$ ist es nicht.
2. Mit der „Standardwahl“ der Hilfsparameter ist das Problem auf dem vollen Multivektorraum eindeutig lösbar, für alle passiven Medien mit $\text{Im}(\varepsilon\mu) \geq 0$, chiral unter $\text{Im} k_{\pm}^2 \geq 0$.
3. An Kanten verliert jede L^2 -Formulierung die Stabilität für Kontraste innerhalb zweier explizit bekannter komplexer Schleifen. Das Symbol von T_1 faktorisiert dort exakt in physikalische und triviale Hilfsblöcke. Gewichtete Räume stellen die Stabilität her, außer im Resonanzfenster.
4. Am Würfel bestätigt der 3D-Prototyp die Kantenvorhersage quantitativ: beobachtete Rate 0,31, vorhergesagt 0,32. Mit Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung sind die Iterationszahlen von der Kantenauflösung unabhängig, auch mit $\mathcal{H}$ -Matrix-Kompression.
5. Auf der Kugel stimmt die Extinktion nach Extrapolation mit Mie überein: für Glas auf $4 \cdot 10^{-5}$ (bis 23 040 Unbekannte), für Gold auf 0,4%.

1 AP 1: Theorie

1.1 Grundlagen

- Die Maxwell-Gleichungen sind für Felder in den Graden 1 und 2 äquivalent zu $(\nabla - ik)\mathbf{F} = 0$ mit $\mathbf{F} = \sqrt{\varepsilon}\mathbf{E} + I\sqrt{\mu}\mathbf{H}$. Beidseitige Fundamentallösung, Cauchy-Darstellung innen und außen. Die Strahlungsbedingung ergibt sich aus dem Beweis als Projektion $(1 - \hat{\mathbf{x}})\mathbf{F} = o(1/r)$; es gilt $\mathcal{E}_1^2 = 1$. [bewiesen]

- Kontrollen: Cauchy-Formel auf der Kugel auf 10^{-15} ; Transmissionsabbildung J an exakten Fresnel-Lösungen auf 10^{-16} , auch für Gold. [numerisch]

1.2 Formulierung und Stabilität auf glatten Rändern

- *Hauptsymbol*: Fredholm vom Index 0 genau dann, wenn $\varepsilon_1 \neq -\varepsilon_2$ und $\mu_1 \neq -\mu_2$. Die Ausnahme ist das quasistatische Oberflächenplasmon. Der Operator ist elliptisch nullter Ordnung, aber für Kontrast $\neq 1$ nicht Identität plus kompakt. [bewiesen]
- *Falsche Resonanzen der naheliegenden Gleichung*: Die Variante mit $W = J^{-1}$ hat Kerne bei Hohlraumplasmonen der komplementären Geometrie (Kugel: $\varepsilon_1^* \approx -0,6935$, Stabilitätswert $\rightarrow 6 \cdot 10^{-5}$). [numerisch]
- *Resonanzfreiheit von T_1* : Eine Flussidentität für Dirac-Felder macht das duale Problem für alle passiven Medien eindeutig lösbar. T_1 ist daher genau dann invertierbar, wenn das physikalische Problem eindeutig lösbar ist. Für verlustbehaftete Medien liegt das Symbolspektrum in der rechten Halbebene (Gold: $0,18 + 3,32i$ und $0,10 + 1,51i$). [bewiesen]
- *Niederfrequenz*: kein Zusammenbruch auf Kugel und Torus bis $\omega a = 10^{-6}$. Auf dem Torus springt der Modus $m = 0$ bei exakt $\omega = 0$; das ist der topologische Sektor der harmonischen Felder. [numerisch]

1.3 Eindeutigkeit im vollen Multivektorraum

- *Standardwahl* ($a_H = \sqrt{r_\mu}$, $b_H = \sqrt{r_\varepsilon}$): Die Hilfspotentiale $\alpha/\sqrt{\mu}$, $\beta/\sqrt{\varepsilon}$ werden stetig. Die Maxwell-Struktur erzwingt stetige Normalableitungen, und die Hilfsanteile verschwinden per Rellich. Die Eindeutigkeit gilt für $\text{Im}(\varepsilon_1 \mu_1) \geq 0$, also für alle nichtmagnetischen passiven Medien. [bewiesen, reguläre Lösungen]
- *Chirale Innenmedien*: Dasselbe helizitätsweise, mit einer über die Helizitäten gewichteten Randform, unter $\text{Im} k_\pm^2 \geq 0$. Das schließt Gold mit $|\chi| \lesssim 0,18$ ein, nicht aber stark chirale Metalle. [bewiesen]
- Die alternative „Energiewahl“ hat ebenfalls einen Eindeutigkeitsbeweis, ist aber an Kanten mit den nötigen gewichteten Räumen unverträglich (siehe 1.4). Empfohlen wird daher die Standardwahl.
- Numerische Bestätigung: Bei Streuung im vollen Raum liegen die Hilfsanteile auf Residuumsniveau, und die Extinktion stimmt auf 5 Stellen mit Mie überein.

1.4 Kanten

- *Kritische Menge*: Das Konormalsymbol an einer Kante mit Winkel α ist genau dann singulär, wenn $(1 + \kappa)/(1 - \kappa) = \pm S(a)$ gilt, mit $S(a) = \sin((\pi - \alpha)a)/\sin(\pi a)$ und $\text{Re } a = c$ ($c = \frac{1}{2}$: L^2). Für $\alpha = \pi/2$ sind das in L^2 zwei komplexe Schleifen zwischen $-5,83$ und $-0,17$, die bis $\text{Im } \kappa \approx 2,1$ reichen. Die Endpunkte sind $-\cot^2(\alpha/4)$ und $-\tan^2(\alpha/4)$; im Energie-Grenzfall ergibt sich das bekannte Intervall $[-3, -\frac{1}{3}]$. Innerhalb der Schleifen ist der Index $\neq 0$. [exakt]

- *Blockfaktorisierung*: $\det \sigma_M(T_1) = \frac{1}{256} \hat{g}(r_\varepsilon; a) \hat{g}(r_\mu; a) \hat{g}(\frac{a_H}{\sqrt{r_\mu}}; a-1) \hat{g}(\frac{b_H}{\sqrt{r_\varepsilon}}; a-1)$ mit $\hat{g}(c; a) = (1-c)^2 S(a)^2 - (1+c)^2$, mit einem TM-, einem TE- und zwei Hilfsblöcken, exakt für allgemeines α . Bei Standardwahl sind die Hilfsblöcke für jedes Gewicht trivial. Bei Energiewahl trägt ein Hilfsblock die Windung -1 ; in L^2 kompensiert das die physikalische Windung $+1$, im gewichteten Raum ist die Gesamtwindung dagegen -1 . [exakt]
- *Gewichte*: $L^2(r^{2\beta})$ mit $\beta > \frac{1}{2} - \min_j \operatorname{Re} a_j$, mit den Singulärexponenten a_j . Einordnung für $\alpha = \pi/2$:

κ	in L^2 -Schleife	$\min \operatorname{Re} a_j$	nötiges β
Gold/Vakuum $-11 + 1,2i$	nein	0,59	0
Silber/Vakuum $-15 + 0,5i$	nein	–	0
Gold/Wasser $-6,2 + 0,68i$	knapp nein	0,52	0
-4 (verlustfrei)	ja	0,37	$\geq 0,13$
$-3 + 0,3i$	ja	0,19	$\geq 0,32$
$\kappa \in [-3, -\frac{1}{3}]$ verlustfrei	ja	0	keines

1.5 Kegelspitzen

- Physikalische kritische Kontraste $\kappa(\nu, m) = -P_\nu^{m'}(-c)P_\nu^m(c)/(P_\nu^{m'}(c)P_\nu^m(-c))$ mit $c = \cos \theta_0$; der Randwert in L^2 ist $-\cot^2(\theta_0/2)$. [exakt]
- Das Konormalsymbol von T_1 reproduziert diese Kontraste in 54 Fällen auf $9 \cdot 10^{-13}$; die Hilfsgrade erzeugen keine weiteren. [numerisch]
- An spitzen Kegeln ($\theta_0 = 20^\circ$) reicht die L^2 -Menge bis -32 . Gold und Silber in Vakuum liegen dann innerhalb und brauchen $\beta \approx 0,39$ bzw. $0,47$, nahe der Muckenhoupt-Grenze $\frac{1}{2}$.

1.6 Chirale Grenzflächen

- J mischt über die Materialmatrix C_j den vektoriellen und den bivекtoriellen Normalanteil; an Fresnel-Lösungen auf $6 \cdot 10^{-16}$ verifiziert. [numerisch]
- *Glatter Rand*: kritisch ist $(\varepsilon_1 + 1)(\mu_1 + 1) = \chi_1^2$ (Vakuum außen); mit chiralem Außenmedium $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(\mu_1 + \mu_2) = (\chi_1 + \chi_2)^2$. [exakt / numerisch]
- *Kanten*: $\det = \frac{\varepsilon\mu}{16(\varepsilon\mu - \chi^2)^2}(\mathcal{A} - \mathcal{B}S^2 + \mathcal{C}S^4)$ mit ganzzahligen Polynomkoeffizienten, auf 40 Stellen bestätigt. Die Verschiebung ist von der Ordnung χ^2 ; für starke Chiralität reicht die kritische Menge bis zu positiven ε . [numerisch]

1.7 2D-Prototyp (Quadrat)

- In L^2 fällt der kleinste Singulärwert innerhalb der Schleifen mit der vorhergesagten Rate (gemessen 0,111, vorhergesagt 0,127). Auf geometrischen Netzen bleibt er in $L^2(r^{2\beta})$ beschränkt. [numerisch]
- Eck-Blockvorkonditionierung: etwa 14 GMRES-Iterationen, unabhängig von der Eckauflösung, statt bis zu 60.

- *Resonanzfenster*: Resonanzen in $[-3, -\frac{1}{3}]$ mit $\text{Im } \kappa \lesssim 1$ konvergieren mit Kollokation nicht: Eckwellen $r^{-i\tau}$ (in $\ln r$ etwa 11 Dekaden Wellenlänge) werden am innersten Element reflektiert.

1.8 Resonanzfenster: Lösung in 2D, Befunde in 3D

- *2D gelöst*: Galerkin mit komplexer Streckung $r \mapsto r (r/r_0)^{i\theta}$ ($\theta > 0$, $c + \tau\theta > \frac{1}{2}$) und Konturtestung. Tiefenunabhängig auf 10^{-7} , konvergent, θ -unabhängig auf $6 \cdot 10^{-4}$, auch verlustfrei. Mit falschem Vorzeichen von θ konvergiert das Verfahren gegen eine unphysikalische Lösung. [numerisch]
- *3D-Kanten*: Die Streckung erzeugt Nullstellen von $z \cdot z$ auf dem komplexen Rand (Koordinate entlang der Kante bleibt reell); begrenzte Phase dämpft zu wenig. Angereicherte ECKelemente (auch mit der exakten Mellin-Mode) und ein Absorber über elementweises $\text{Im } \kappa$ sind nicht transparent. An Spitzen ist eine isotrope Streckung zulässig. [numerisch]
- *Abgerundete Kanten*: Mit Rundungsradius ρ konvergiert die 3D-Rechnung im Fenster monoton, hängt aber stark von ρ ab (etwa Halbierung der Extinktion von $\rho = 0,4$ auf $0,2$). [numerisch]

2 AP 2: 3D-Galerkin-Diskretisierung

- *Verfahren*: ebene Dreiecke, stückweise konstante $\mathcal{CL}_3(\mathbb{C})$ -Dichten, orthonormale Basis. Das Nahfeld wird analytisch integriert; der Selbstterm des Cauchy-Anteils ist wegen Antisymmetrie exakt null.
- *Spurtrennung*: Konvergenz erster Ordnung (Fehler $4,6\% \rightarrow 1,4\%$ von 80 auf 320 Dreiecke), für reelles und komplexes k .
- *Kugel gegen Mie* (dicht, bis 500 Dreiecke, extrapoliert): Glas $0,24\%$, Gold $0,47\%$, nahe Plasmonresonanz $0,73\%$. Der Hilfsanteil sinkt mit h .
- *Stabilität auf der Kugel*: $\sigma_{\min}(T_1)$ ist beschränkt (Glas $\approx 0,45$, Gold $\approx 0,21$). GMRES: Glas 12–14, Gold 29–37 mit sättigendem Anstieg.
- *Würfel* (Netz geometrisch zu den Kanten gradiert, Zerlegung in 8 Symmetriesektoren, bis 13 824 Unbekannte):

κ	beobachtete L^2 -Rate von $\sigma_{\min}$	Vorhersage Kante / Vergleichskegel	Bewertung
Glas	0,001	–	stabil
Gold	0,06, fallend	– / –	stabil (Tendenz)
$-3 + 0,3i$	0,31	0,32 / 0,34	Kante bestätigt
$-4 + 0,3i$	0,28	0,12 / 0,39	Ecken dominieren

- *Gewichtete Norm am Würfel*: Das Kantengewicht bremst den Abfall deutlich. An den Ecken reicht es nicht; dort ist ein eigenes Eckgewicht nötig.
- *Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung*: Die Iterationen sind ab $L = 3$ konstant, für alle Kontraste:

κ	ohne ($L = 1 \rightarrow 5$)	$R = 0,25$	$R = 0,5$
Glas	11 $\rightarrow$ 12	10	9
Gold	43 $\rightarrow$ 56	33	27
$-4 + 0,3i$	42 $\rightarrow$ 67	36	27
$-3 + 0,3i$	41 $\rightarrow$ 72	36	28

Nötig ist ein fester physikalischer Radius $R \gtrsim \frac{1}{8}$; punktweise Diagonalblöcke allein helfen nicht.

3 AP 3: Kompression

- *Ansatz*: Gespeichert werden die vier Kernkomponenten je Dreieckspaar statt der 8×8 -Blöcke, was schon Faktor 16 spart. Dazu kommen ein Clusterbaum, ACA mit partieller Pivotisierung und QR/SVD-Nachkompression. Der Fehler des Matrix-Vektor-Produkts ist $\approx 0,1 \varepsilon$.
- *Gemeinsame gegen komponentenweise ACA* (H3, erster Teil): 10–19 % weniger Speicher bei gleicher Genauigkeit, dazu schnellerer Aufbau und schnelleres Matrix-Vektor-Produkt.
- *Skalierung* (H3, zweiter Teil): Im Python-Prototyp (bis 3920 Dreiecke) noch präasymptotisch ($N^{1,39}$). Mit dem C++-Kern bis 20 480 Dreiecke (163 840 Unbekannte): Speicher $\mathcal{O}(N \log^2 N)$ für Kugel und Würfel mit Kanten, der Quotient ist auf $\pm 7\%$ konstant. Die Frequenz kostet bei fester Auflösung je Wellenlänge bis $kD \approx 16$ nur 10 %. Stark gradierte Netze sind wegen der Nahfeldkriterien derzeit dicht-dominiert.
- *Kugel jenseits der dichten Grenze* (bis 23 040 Unbekannte):

	GMRES	Q_{ext} bei 2880 Dreiecken	extrapoliert	Mie
Glas, $\omega a = 1$	10 (konstant)	0,21371	0,21511	0,21510
Gold, $\omega a = 0,5$	25 (konstant)	0,60764	0,59247	0,59002

- *C++-Streulöser* (v0.2): T_1 mit $\mathcal{H}$ -Operatoren und GMRES bis 92 160 Unbekannte. Mit Sauter-Schwab-Quadratur (v0.4) konvergieren Glas und Gold mit Ordnung 2; nach Extrapolation liegen beide auf 10^{-5} bis 10^{-4} bei Mie. Die langsamere Konvergenz bei Gold lag an der Nahfeldquadratur. Die Iterationen sind von N unabhängig (10 bzw. 24).
- *Kombinierter Löser am Würfel*: anisotropes, nichtkonformes Kantennetz, $\mathcal{H}$ -Operatoren und Kanten-/Eckblöcke. Die Iterationen bleiben konstant (49 für $-3+0,3i$, 47 für Gold, $L = 2 \dots 5$), ohne Blöcke wachsen sie (73 $\rightarrow$ 106 bzw. 64 $\rightarrow$ 71). Die Extinktion fällt für Gold monoton und schwankt für $-3 + 0,3i$, passend zum Resonanzfenster.
- *Chirale Medien* (v0.6): $Q_{\pm}$ und CD treffen die chirale Mie-Lösung auf 10^{-4} .
- *Mehrere Körper, Gmsh, Spektren* (v0.7, v0.8): Born-Kuhn-Dimer mit bisignatem, orientierungsgemitteltem CD-Spektrum; Enantiomere mit entgegengesetztem CD auf 10^{-5} ; Goldkugel in Wasser gegen Mie.
- *Vorkonditionierung* (v0.9, v0.10): Kanten-/Eckblöcke auch für mehrere Körper und chirale Medien; hierarchische Faktorisierung (HODLR) als direkter Löser bzw. Vorkonditionierer, lohnend bei vielen rechten Seiten, an Plasmonresonanzen nur begrenzt.

- *Nahfeld auf gestreckten Elementen* (v0.5): Sauter-Schwab ist dort ungenau (bis 1,4 %); halb-analytische, gradierte Regel.
- *Silberwürfel* (50 nm, Wasser): Die Hauptresonanz verschiebt sich mit schärferen Kanten nach Rot (grob 440, 460, 470 nm für 10, 7,5, 5 nm Rundungsradius).
- *Beschichtete Grenzflächen* (v0.13): exakte Schichtformulierung für verschachtelte Gebiete (Kern-Schale, Mehrfachschichten, chirale Schichten); Konsistenz und Fredholm-Eigenschaft bewiesen, Eindeutigkeit vermutet. Beschichtete Kugel gegen Aden-Kerker mit Ordnung 2 in Extinktion und Phase der Vorwärtsamplitude. Bei Schichten dünner als die Elemente trägt die Rechnung einen systematischen Fehler; die Schichtwirkung als Differenz zu einer neutralen Rechnung (gleiche Netze, Schicht aus Außenmedium) ist bis $d/h \approx 0,04$ auf wenige Prozent genau. Silberkugel (20 nm, Wasser) mit 2 nm Oxid ($n = 1,7$): Rotverschiebung der Dipolresonanz um etwa 10 nm, Phasenänderung der Vorwärtsamplitude bis 0,9 rad, beides gegen Aden-Kerker auf 0,5–7 % an der Resonanz. Abgerundeter Silberwürfel (50 nm) mit derselben Schicht: Rotverschiebung um etwa 20 nm, Phasenänderung bis 0,5 rad. Dünnschicht-Näherung erster Ordnung auf einer Fläche (v0.14): für $d \ll h$ genauer als die Zwei-Flächen-Rechnung, besonders in der Phase ($d/a \lesssim 0,03$), bei etwa einem Fünftel der Kosten; Modellfehler $\approx 1,5 d/a$. In zweiter Ordnung (v0.15, Dirac-Form mit Krümmung) trifft sie die Schichtwirkung bis $d/a = 0,05$ auf 0,1–0,7 % und die Silberkugel mit 2 nm Oxid so genau wie die exakte Rechnung. Seit v0.16 mit punktweise konsistenten zweiten Ableitungen und für mehrere Körper; sie braucht eine auf dem Netz aufgelöste Krümmung. Seit v0.17 auch für chirale Schichten: Der Zirkulardichroismus einer dünnen chiralen Hülle konvergiert mit Ordnung 2 gegen eine neue Mie-Lösung für geschichtete chirale Kugeln. Anwendung (v0.18): Goldkugel mit 1 nm chiraler Molekülschicht in Wasser; der plasmoninduzierte CD wird an der Resonanz auf 2–7 % getroffen. Die Schicht als Zweitor (v0.19, nach dem Vorbild der S-Matrix) ist stabil auch für Schichten dicker als die Netzelemente und bis $d/a \approx 0,1$ genauer als die Diskretisierung ohne Schicht. Seit v0.20 mit Mehrfachschichten und automatischer Unterteilung dicker Schichten konvergent bis $d/a = 0,5$; der CD einer chiralen Schicht im Abstand 0–8 nm zu einer Goldkugel wird bis auf einen konstanten Diskretisierungsversatz getroffen. Seit v0.21 auch chirale Außenmedien (Teilchen in chiraler Lösung), validiert gegen eine Mie-Lösung mit chiraalem Außengebiet. Seit v0.22 rechnet das Zweitor mehrere Körper, etwa Dimere mit chiraler Molekülschicht im Spalt. [numerisch]

4 Stand der Hypothesen

H1 (Stabilität):

Auf glatten Rändern gestützt: beschränktes $\sigma_{\min}$, Iterationen konstant bzw. schwach und sättigend wachsend. Die punktweise Vorkonditionierung $2(1+J)^{-1}$ bringt dabei wenig. An Kanten und Ecken gestützt in der revidierten Form mit Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung. Ausdrücklich ausgenommen ist das Resonanzfenster.

H2 (Diskretisierung):

Auf der Kugel stabil. Am Würfel verhält sich die Diskretisierung wie vorhergesagt: instabil in

L^2 innerhalb der Schleifen, in der gewichteten Norm teilweise stabilisiert, wobei ein Eckgewicht fehlt. Ein Stabilitätsbeweis (Gårding-Ungleichung) fehlt.

H3 (Kompression):

Der erste Teil ist in der Form „Multivektor-Pivots senken den Speicher“ widerlegt: Eine Kreuzapproximation über der Algebra braucht bei gleicher Genauigkeit 2,3- bis 2,9-mal mehr Speicher als die gemeinsame skalare ACA, weil der Kern skalar separabel ist. Gestützt ist die gemeinsame Behandlung der Grade mit skalaren Zeilen- und Paravektor-Spaltenfaktoren (etwa 19 % weniger Niedrigrang-Speicher als komponentenweise). Der zweite Teil ist bis etwa 160 000 Unbekannte und $kD \lesssim 16$ gestützt: $\mathcal{O}(N \log^2 N)$. Offen sind stark gradierte Netze und elektrisch große Streuer.

5 Offene Punkte

- *Theorie*: Fredholm-Theorie auf Lipschitz-Rändern (Kantenoperatoren entlang der Kante, Spurregularität); echte Würfecke (Mellin-Symbol auf dem sphärischen Dreieck); Beweis der Übereinstimmung an Kegelspitzen; stark chirale Metalle; Tellegen-Medien.
- *Resonanzfenster*: transparenter Abschluss an 3D-Kanten (asymptotische diskrete DtN aus der Schichtstruktur, Hardy-Raum-Ansätze); Streckung um Spitzen im C++-Kern; unabhängige Referenz im Fenster.
- *Diskretisierung*: Gårding-Ungleichung für T_1 ; ein kombiniertes Gewicht für Kanten und Ecken; Nahfeldkriterien für gestreckte Elemente; Sauter-Schwab für nichtkonforme Netze.
- *Kompression und Löser*: ACA+; H-LU mit starker Zulässigkeit; Krylov-Recycling für viele rechte Seiten; Parallelisierung und Tests auf Mehrkernrechnern.
- *Modellierung*: Substrate, gekrümmte Elemente, Ansätze höherer Ordnung; Eindeutigkeit und Vorkonditionierung für geschichtete Körper.
- *Formales*: unabhängige Prüfung aller Beweise; Prüfung der Literatur.